Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Gestión del riesgo de tasa en el balance bancario — una guía práctica para gestores de riesgo y profesionales bancarios

¿Qué es IRRBB?

El **Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)** hace referencia al riesgo de que un banco sufra pérdidas económicas derivadas de movimientos adversos en las tasas de interés. A diferencia del trading book, este riesgo se origina en las posiciones del **banking book**: créditos, depósitos y derivados de cobertura que forman parte de la operación ordinaria del banco.

Origen

Posiciones estructurales del balance: cartera de crédito, captación y cobertura

Instrumentos afectados

Hipotecas, créditos comerciales, depósitos a plazo y derivados

Marco regulatorio

Supervisado bajo los estándares de Basilea III/IV y lineamientos del Comité de Basilea (BCBS d368)

¿Por qué importa el IRRBB?

Una gestión deficiente del riesgo de tasa puede erosionar significativamente la rentabilidad del banco e incluso comprometer su solvencia. Los reguladores globales lo consideran uno de los riesgos más relevantes del sistema bancario.

Impacto en Rentabilidad

Las variaciones en tasas comprimen o amplían el margen financiero, afectando directamente la cuenta de resultados del banco.

Net Interest Income (NII)

El ingreso neto de intereses es la diferencia entre lo que el banco gana en activos y lo que paga en pasivos. Es altamente sensible a cambios en tasas.

Economic Value of Equity (EVE)

Mide el impacto en el valor económico del capital. Un shock de tasas puede reducir el EVE y deteriorar los índices de capitalización.

Riesgo de Capital

Si el IRRBB no se gestiona adecuadamente, puede erosionar el capital regulatorio y generar requerimientos adicionales de provisiones.

Transformación de Plazos

La **transformación de plazos** es la actividad central de la banca: los bancos otorgan créditos a largo plazo mientras se fondean con pasivos de corto plazo. Esta diferencia de horizontes temporales genera un **descalce estructural de tasas** que es la fuente principal del IRRBB.

1

Fondeo a Corto Plazo

Depósitos a la vista, CETES, papel comercial — tasas variables que se reprecian rápidamente

2

Descalce de Tasas

Diferencia en plazos y sensibilidad a tasas entre activos y pasivos del balance

3

Préstamos a Largo Plazo

Hipotecas, créditos empresariales — tasas fijas o semi-fijas por años o décadas

Cuando las tasas de mercado se mueven, el costo del fondeo cambia antes que los rendimientos de los activos, comprimiendo o ampliando el margen financiero neto.

Fuentes del Riesgo IRRBB

El IRRBB no es un riesgo homogéneo. El Comité de Basilea identifica cuatro fuentes principales, cada una con dinámica e impacto distinto sobre el balance bancario.

1

Repricing Risk

Diferencias en los plazos de vencimiento y repreciación entre activos y pasivos. Es la fuente más común y directa del IRRBB.

2

Basis Risk

Imperfecciones en la correlación entre tasas de referencia de activos y pasivos (ej. TIIE vs. SOFR), aunque ambas se muevan en la misma dirección.

3

Yield Curve Risk

Cambios en la forma de la curva de rendimientos (aplanamiento, empinamiento o inversión) que afectan el valor de posiciones estructurales.

4

Optionality Risk

Opciones implícitas en los productos bancarios: prepagos de hipotecas, retiros anticipados de depósitos o extensión de plazos ante cambios de tasas.

Mini Balance Bancario: Caso Práctico

Para ilustrar el impacto del IRRBB, trabajaremos con un balance simplificado. Este ejercicio nos permitirá calcular el **Ingreso Neto de Intereses (NII)** bajo diferentes escenarios de tasas.

Activos

Instrumento	Monto
Hipotecas tasa fija	1,000
Créditos comerciales (variables)	500
Total Activos	**1,500**

Pasivos

Instrumento	Monto
Depósitos (tasa variable)	1,500
Total Pasivos	**1,500**

El objetivo de este análisis es evaluar cómo los movimientos en tasas de interés impactan el margen financiero del banco ante distintos escenarios.

Cálculo del NII Base

Con las tasas actuales de mercado, calculamos el **Ingreso Neto de Intereses (NII) base**. Este es el punto de referencia antes de cualquier shock de tasas.

8%	10%	5%	55
Hipotecas	**Créditos Comerciales**	**Costo de Depósitos**	**NII Total Base**
Tasa fija · Ingreso: 1,000 × 8% = **80**	Tasa variable · Ingreso: 500 × 10% = **50**	Tasa variable · Costo: 1,500 × 5% = **75**	(80 + 50) − 75 = **55 unidades** de ingreso neto

El NII base de **55** representa el margen financiero del banco en condiciones normales de mercado. Es el punto de partida para el análisis de sensibilidad.

Shock de Tasas: +100 Puntos Base

Simulamos un escenario adverso donde las tasas de mercado aumentan **100 puntos base (1%)**. Las hipotecas a tasa fija *no* se ven afectadas en su rendimiento, pero los créditos variables y los depósitos sí se reprecian de inmediato.

Hipotecas (sin cambio)

Tasa fija permanece en **8%**
Ingreso: 1,000 × 8% = **80**

Créditos Comerciales ↑

Suben de 10% a **11%**
Ingreso: 500 × 11% = **55**

Costo Depósitos ↑

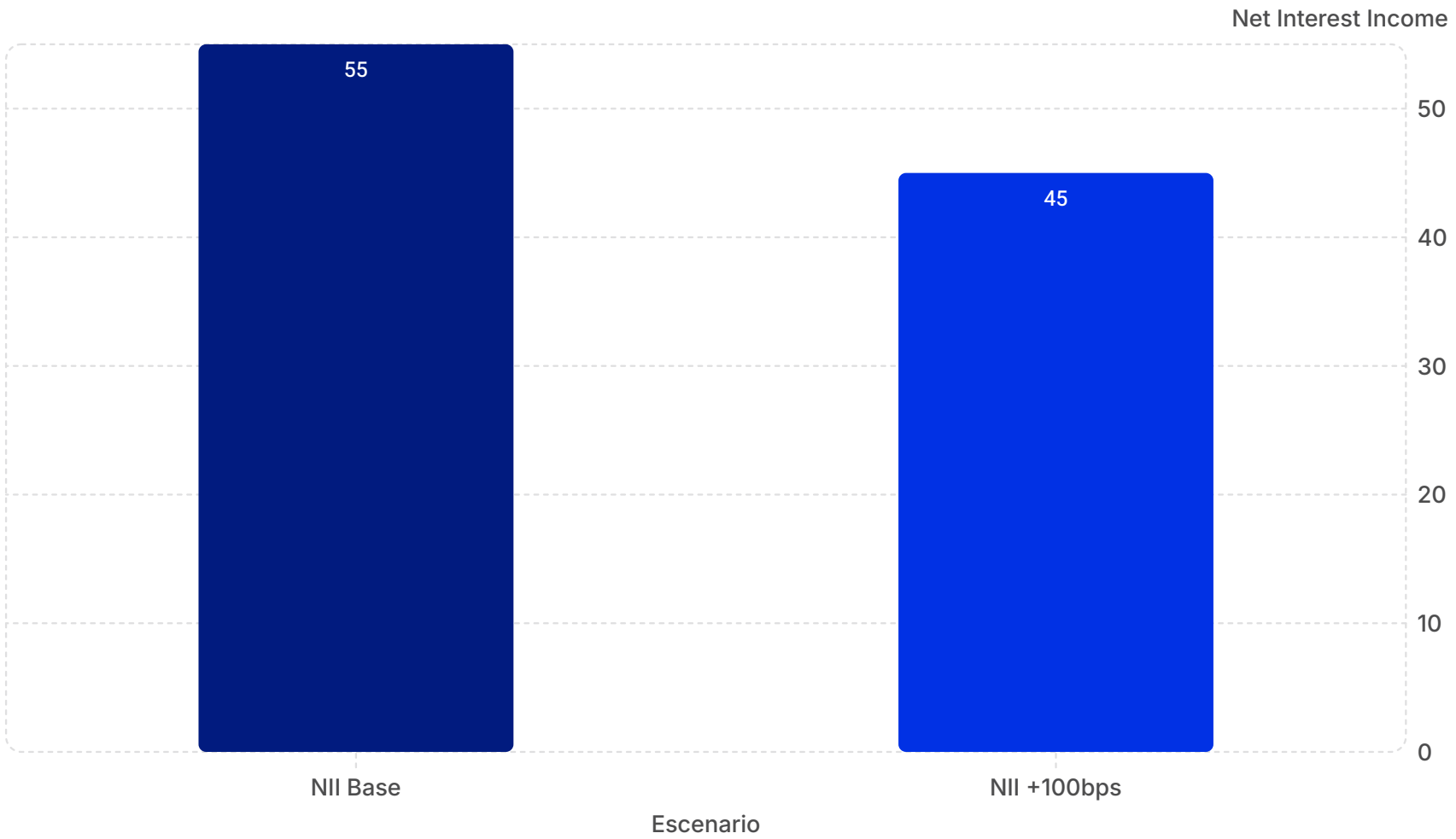
Suben de 5% a **6%**
Costo: 1,500 × 6% = **90**

Nuevo NII

(80 + 55) − 90 = **45**
Caída de 10 unidades (−18%)

El incremento en el costo de depósitos supera la ganancia adicional de los créditos variables, comprimiendo el margen neto de manera significativa.

Visualización del Impacto en NII



El gráfico evidencia una **caída del 18% en el NII** ante un shock de +100 puntos base. Esta reducción de 10 unidades ilustra la vulnerabilidad del banco cuando su cartera de activos está dominada por instrumentos a tasa fija financiados con pasivos de tasa variable.

Interpretación del Resultado

La caída en el NII no es un accidente: es la consecuencia directa y predecible del **descalce estructural de tasas** en el balance. Esta es la esencia del riesgo IRRBB.

El margen financiero cae ante subidas de tasa

Porque los pasivos (depósitos) se reprecian más rápido que los activos (hipotecas fijas), el costo sube antes que el ingreso.

El descalce de plazos es la causa raíz

Activos a largo plazo a tasa fija + pasivos a corto plazo a tasa variable = posición estructuralmente sensible a subidas de tasas.

Medición y gestión son obligatorias

Los reguladores bajo Basilea exigen que los bancos cuantifiquen, reporten y mantengan límites sobre su exposición al IRRBB en todo momento.

Métricas Clave del IRRBB

Los bancos utilizan un conjunto de métricas complementarias para medir y monitorear su exposición al riesgo de tasa. Cada métrica ofrece una perspectiva distinta del mismo riesgo.

Net Interest Income (NII)

Perspectiva de corto plazo. Mide el impacto en los ingresos por intereses del próximo período ante shocks de tasas.

Economic Value of Equity (EVE)

Perspectiva de largo plazo. Mide el cambio en el valor presente neto del balance ante movimientos en tasas.

Repricing Gap

Diferencia entre activos y pasivos que se reprecian en cada período. Un gap negativo indica sensibilidad a subidas de tasas.

Duración y Convexidad

Miden la sensibilidad del precio de los instrumentos ante cambios en tasas. La convexidad captura la no-linealidad de la relación.

Gestión del Riesgo IRRBB

La gestión efectiva del IRRBB requiere una estructura organizacional robusta, con procesos claros de identificación, medición, monitoreo y control del riesgo de tasa a nivel de todo el balance.

ALM — Asset-Liability Management

Marco integral para gestionar la estructura de activos y pasivos, optimizando el perfil de riesgo-rendimiento del balance

Comité ALCO

Órgano de gobierno que toma decisiones estratégicas sobre el balance, límites de riesgo y estrategias de cobertura

Monitoreo Continuo

Reporte periódico de métricas, backtesting de modelos y actualización de supuestos conductuales (prepagos, core deposits)

Límites Internos

Umbrales aprobados por el consejo para la exposición máxima tolerable en NII y EVE ante shocks de tasas estandarizados

Instrumentos de Cobertura del IRRBB

Una vez identificada y medida la exposición, el banco puede emplear distintas herramientas para mitigar el riesgo de tasa. La elección del instrumento depende del tipo de riesgo y del costo de la cobertura.

Swaps de Tasa de Interés (IRS)

El instrumento más utilizado. Permite convertir flujos de tasa fija a variable (o viceversa), transformando el perfil de sensibilidad del balance sin modificar los activos o pasivos subyacentes. Muy eficientes para coberturas de cartera hipotecaria.

Caps y Floors

Opciones sobre tasas de interés. Los **caps** protegen al banco de subidas excesivas en el costo de fondeo; los **floors** protegen el rendimiento de activos ante caídas de tasas. Útiles para gestionar el optionality risk.

Ajustes Estructurales del Balance

Modificaciones en la composición del balance: cambiar el mix de originación (más créditos variables), extender plazos de fondeo, o ajustar la proporción de activos sensibles a tasas. Son decisiones de mediano y largo plazo.

Ejercicio en Clase: Shock de +200 bps

Apliquemos lo aprendido con un escenario más severo. Usando el mismo mini balance, calculen el nuevo NII ante un shock de **+200 puntos base**.

Supuestos del Escenario

- Hipotecas tasa fija: permanecen en **8%**
- Créditos comerciales: suben de 10% a **12%**
- Costo de depósitos: sube de 5% a **7%**
- Balance: Hipotecas 1,000 | Créditos 500 | Depósitos 1,500

Pasos para el Cálculo

1. Calcular ingreso de hipotecas: 1,000 × 8%
2. Calcular ingreso de créditos: 500 × 12%
3. Calcular costo de depósitos: 1,500 × 7%
4. NII = (Ingreso hipotecas + Ingreso créditos) − Costo depósitos
5. Comparar con NII base de 55 y NII con +100bps de 45

Respuesta esperada: (80 + 60) − 105 = **35** — una caída adicional de 10 unidades respecto al escenario anterior.

Caso ALCO: Decisión Estratégica

El comité ALCO del banco enfrenta una situación crítica: la cartera está concentrada en créditos a tasa fija en un entorno de tasas al alza, lo que comprime el NII trimestre a trimestre. ¿Qué decisión tomaría el comité?

Opción A: Swaps de Cobertura

Contratar IRS para convertir flujos fijos a variables sobre la cartera hipotecaria existente. Resultado inmediato, pero genera costo de cobertura y ajustes contables (hedge accounting).

Opción B: Cambiar Estructura de Fondeo

Emitir deuda a largo plazo a tasa fija para reducir el descalce de plazos. Aumenta el costo de fondeo en el corto plazo, pero estabiliza el margen ante subidas futuras.

Opción C: Ajustar la Originación

Migrar la originación hacia créditos a tasa variable. Solución estructural de mediano plazo que reduce el descalce de forma natural, pero requiere tiempo para modificar el mix del portafolio.

En la práctica, el ALCO típicamente combina las tres opciones según el apetito de riesgo, el entorno de mercado y las restricciones regulatorias vigentes.